La geosfera: minerales y rocas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las capas de la geosfera
- Definir mineral y reconocer sus propiedades
- Usar la escala de Mohs y otras pruebas para identificar minerales
- Distinguir rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas y explicar cómo se forman
- Explicar el ciclo de las rocas
- Valorar los usos de minerales y rocas y su explotación sostenible

Para pensar

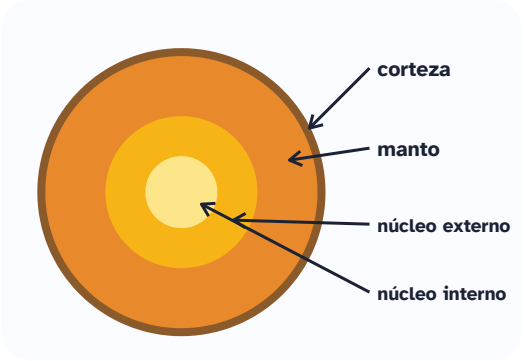
El lápiz con el que escribes y el diamante de un anillo están hechos exactamente del mismo elemento químico. ¿Cómo pueden ser tan distintos?

Explicación

1.1 La geosfera y sus capas

La geosfera es la parte sólida de la Tierra, formada por rocas y minerales. Es la capa más grande: tiene un radio de unos 6.370 km. Nadie ha llegado a su interior: el pozo más profundo, en Rusia, solo alcanzó 12 km. Lo que sabemos se ha deducido estudiando cómo viajan las ondas de los terremotos. Tiene tres capas:

- La **corteza**, la más externa y delgada, de 5 a 70 km. Sobre ella vivimos.
- El **manto**, de casi 2.900 km de grosor. Sus rocas están muy calientes y, aunque son sólidas, se mueven muy despacio, como la plastilina.
- El **núcleo**, en el centro, formado sobre todo por hierro y níquel. El externo es líquido y el interno, sólido, a más de 5.000 °C.



1.2 La corteza continental y la oceánica

La corteza no es igual en todas partes. La **corteza continental** forma los continentes. Es gruesa, de 30 a 70 km bajo las grandes montañas, y está formada por rocas muy variadas, como el granito. Algunas de sus rocas tienen más de 4.000 millones de años.

La **corteza oceánica** está bajo los océanos. Es más delgada, de unos 5 a 10 km, y está formada sobre todo por **basalto**, una roca oscura y pesada. Es mucho más joven, porque se forma y se destruye continuamente. Además, la corteza y la parte de arriba del manto forman la litosfera, una capa rígida dividida en grandes piezas llamadas **placas**, que se mueven unos pocos centímetros al año y causan terremotos y volcanes.



1.3 ¿Qué es un mineral?

Un mineral es una sustancia **natural**, **inorgánica** y **sólida**, con una **composición química fija** y cuyos átomos están **ordenados** formando una estructura que se repite. Vamos por partes:

• **Natural**: se forma sin intervención humana. El acero o el vidrio no son minerales.
• **Inorgánica**: no la fabrican los seres vivos. El ámbar o las perlas no son minerales.
• **Sólida**: el agua líquida no es un mineral, pero el hielo sí.
• **Composición fija**: la halita siempre es cloruro de sodio, la sal.
• **Estructura ordenada**: cuando el mineral crece con espacio y tiempo, forma cristales con caras planas y formas geométricas, como los cubos de la pirita o los prismas del cuarzo.



1.4 Cómo se forman los minerales

Los minerales se forman de varias maneras:

• Al **enfriarse el magma**, la roca fundida del interior de la Tierra. Si se enfría despacio, en profundidad, los cristales tienen tiempo de crecer y son grandes. Si se enfría deprisa, en la superficie, son diminutos.

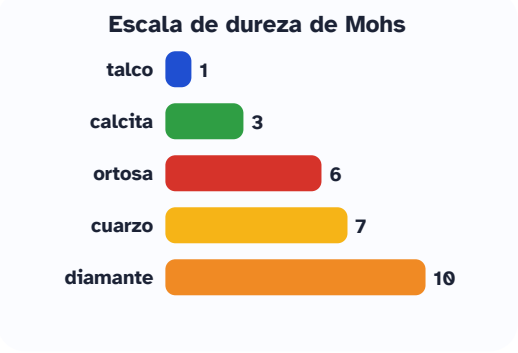
• Al **evaporarse agua** con sales disueltas. Así se forman la halita y el yeso en lagunas y salinas. Puedes comprobarlo dejando un plato con agua salada al sol.
• Por **precipitación** de sustancias disueltas en aguas calientes que circulan por grietas, como en la cueva de Naica.
• Por **presión y temperatura** que transforman otros minerales en el interior de la Tierra, como ocurre con el granate.



1.5 Las propiedades de los minerales

Cada mineral tiene unas **propiedades** que permiten identificarlo:

• La **dureza** es la resistencia a ser rayado. Se mide con la escala de Mohs, que ordena diez minerales del 1 al 10: talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Cada uno raya a los anteriores. La uña tiene dureza 2,5 y una navaja de acero, unos 5,5.
• El **color**: algunos minerales tienen siempre el mismo, como el azufre, amarillo; otros cambian según sus impurezas, como el cuarzo.
• La **raya** es el color del polvo del mineral al frotarlo sobre una porcelana. Es más fiable que el color.
• El **brillo** puede ser metálico, como el de la pirita, o no metálico: vítreo, como el del vidrio, nacarado o mate.



1.6 Otras propiedades y usos de los minerales

Otras propiedades útiles son la **exfoliación**, la tendencia a romperse en láminas o en caras planas, como la mica, que se separa en hojas finísimas; la **densidad**, que hace que la galena, rica en plomo, pese mucho; y el **magnetismo** de la magnetita, que atrae a los imanes.

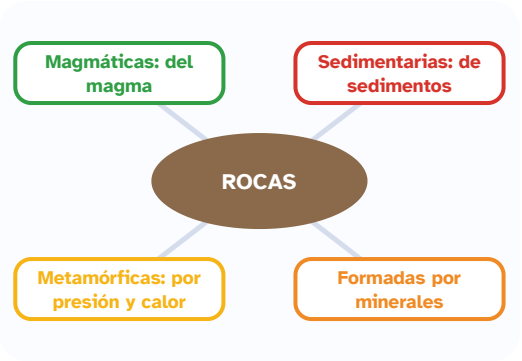
Los minerales son imprescindibles en nuestra vida. Los que contienen metales útiles se llaman *menas*: de la hematites se extrae el hierro; de la calcopirita, el cobre; de la galena, el plomo. El **cuarzo** se usa para fabricar vidrio y en los relojes; el **yeso**, en la construcción; la **halita**, como sal de cocina. Un teléfono móvil contiene más de 30 elementos químicos sacados de minerales diferentes, como el coltán.

Mineral	Se obtiene	Uso
Hematites	hierro	acero, coches
Calcopirita	cobre	cables eléctricos
Cuarzo	sílice	vidrio, relojes
Yeso	yeso	construcción
Halita	sal	cocina, carreteras

1.7 ¿Qué es una roca?

Una *roca* es un material natural y sólido formado por uno o varios minerales. Algunas rocas tienen un solo mineral, como la caliza, formada casi toda por calcita. Otras tienen varios: el **granito** está formado por tres, que se ven a simple vista: cuarzo (gris y transparente), feldespato (blanco o rosado) y mica (negra y brillante). Imagina un mineral como un ingrediente y una roca como un plato cocinado con uno o varios ingredientes.

Según cómo se han formado, las rocas se clasifican en tres grandes grupos: **magmáticas**, **sedimentarias** y **metamórficas**. Para identificarlas se observan su **textura** (cómo están colocados los granos), el tamaño de los cristales, si tienen capas o fósiles, su color y cómo reaccionan con un ácido.



1.8 Las rocas magmáticas

Las rocas magmáticas o ígneas se forman cuando el **magma** se enfría y se solidifica. Hay dos tipos:

• Las **plutónicas** se forman cuando el magma se enfría **lentamente** en el interior de la corteza. Los cristales crecen durante miles de años y se ven a simple vista. El ejemplo más conocido es el **granito**, muy abundante en Galicia, en la sierra de Madrid y en el Pirineo. Se usa en encimeras, suelos y monumentos.
• Las **volcánicas** se forman cuando la lava sale por un volcán y se enfría **muy deprisa** en la superficie. Sus cristales son tan pequeños que no se ven, o no llegan a formarse. Ejemplos: el **basalto**, oscuro y muy abundante en Canarias; la **piedra pómez**, llena de agujeros por los gases, que flota en el agua; y la **obsidiana**, un vidrio volcánico negro.

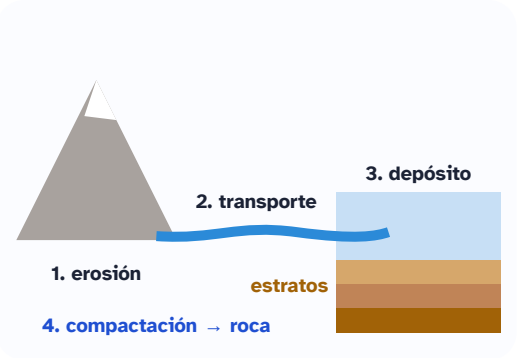


1.9 Las rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias se forman en la superficie a partir de **sedimentos**: trozos de otras rocas, restos de seres vivos o sustancias disueltas en el agua. El proceso tiene varias etapas. La **erosión** arranca fragmentos de las rocas; el agua, el viento o el hielo los **transportan**; se **depositan** en capas en el fondo de lagos y

mares; y con el tiempo, el peso de las capas de encima los compacta y los cementa hasta convertirlos en roca.

Suelen formar capas llamadas **estratos** y pueden contener **fósiles**. Algunos ejemplos son el **conglomerado**, con cantos redondeados; la **arenisca**, de granos de arena; la **arcilla**, de partículas finísimas; la **caliza**, que hace efervescencia con ácido; y el **carbón**, formado por restos de plantas.



1.10 Las rocas metamórficas

Las rocas metamórficas se forman cuando una roca que ya existía queda sometida a **altas presiones** y **temperaturas** en el interior de la Tierra, por ejemplo cuando chocan dos placas y se forman montañas. La roca no llega a fundirse: se transforma en estado sólido. Sus minerales cambian o se reorganizan, y a menudo se colocan en láminas paralelas.

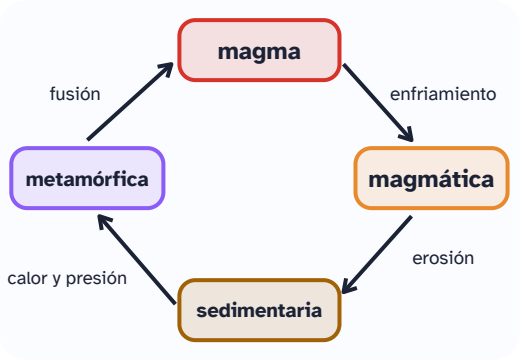
Algunos ejemplos: la **pizarra** se forma a partir de arcilla y se separa en láminas planas, por eso se usa para tejados, sobre todo en Galicia y León; el **mármol** se forma a partir de caliza y se usa en escultura y en suelos, como el de Macael (Almería); la **cuarcita**, muy dura, se forma a partir de arenisca; y el **gneis**, con bandas claras y oscuras, a partir del granito.

Roca original	Roca metamórfica	Uso
Arcilla	pizarra	tejados
Caliza	mármol	esculturas
Arenisca	cuarcita	construcción
Granito	gneis	decoración

1.11 El ciclo de las rocas

Las rocas no son eternas: se transforman unas en otras en un proceso que dura millones de años y que se llama ciclo de las rocas. El magma se enfría y forma rocas magmáticas. Cuando estas quedan en la superficie, la lluvia, el viento y los seres vivos las erosionan, y sus fragmentos forman rocas sedimentarias. Si las rocas quedan enterradas a gran profundidad, la presión y el calor las convierten en metamórficas. Y si se calientan todavía más, se funden y vuelven a ser magma.

El ciclo no siempre sigue el mismo orden: una roca metamórfica puede subir a la superficie y erosionarse, o una magmática puede transformarse sin pasar por sedimentaria. El motor del ciclo es la combinación del **calor interno** de la Tierra y de la **energía del Sol**, que mueve el agua y el viento.



1.12 Los usos de las rocas y su explotación

Desde la prehistoria, el ser humano ha usado las rocas. Con el **sílex** se fabricaban herramientas; con piedra se construyeron pirámides, acueductos y catedrales. Hoy, el **granito** y el **mármol** se usan como piedras ornamentales; la **caliza** y la **arcilla** son las materias primas del cemento, los ladrillos y las tejas; la **arena** y la grava forman el hormigón; y el **carbón** y el petróleo se usan como combustibles.

Las rocas y los minerales se extraen en **canteras** y **minas**. Su explotación crea empleo, pero tiene impactos: destruye el paisaje, produce polvo y ruido, y puede contaminar el agua. Además, son **recursos no renovables**: tardan millones de años en formarse. Por eso hay que restaurar las zonas explotadas y **reciclar** los metales, por ejemplo los de los móviles viejos.

Roca	Tipo	Uso
Granito	magmática	encimeras, edificios
Caliza	sedimentaria	cemento
Arcilla	sedimentaria	ladrillos, tejas
Pizarra	metamórfica	tejados
Mármol	metamórfica	esculturas, suelos

Minerales y rocas de un vistazo



Ejercicios

1. **Nombra las tres capas de la geosfera de fuera hacia dentro.**

2. **¿Qué metales forman principalmente el núcleo?**

3. **Escribe las cinco condiciones de un mineral.**

4. **¿Qué es la dureza de un mineral y cómo se mide?**

5. **¿Qué es la raya de un mineral?**

6. **¿Qué es una mena? Pon un ejemplo.**

7. **Define roca.**

8. **¿Qué tres minerales forman el granito?**

9. **Nombra los tres tipos de rocas según su origen.**

10. **Pon dos ejemplos de rocas sedimentarias.**

11. **¿De qué roca procede el mármol?**

12. **¿Para qué se usa la pizarra?**

13. **¿Cómo sabemos cómo es el interior de la Tierra si nadie ha llegado allí?**

14. **Compara la corteza continental y la oceánica.**

15. **¿Por qué el hielo es un mineral y el agua líquida no?**

16. **Explica por qué la raya es más fiable que el color para identificar un mineral.**

17. **¿Con qué podrías rayar un mineral de dureza 4? ¿Y uno de dureza 7?**

18. **Explica dos formas en que se forman los minerales.**

19. **Explica las etapas de formación de una roca sedimentaria.**

20. **¿Por qué el granito tiene cristales grandes y el basalto no?**

21. **¿Por qué flota la piedra pómez?**

22. **¿Qué impactos tiene una cantera y cómo se pueden reducir?**

23. **¿Por qué los minerales son recursos no renovables?**

24. **Te dan tres minerales blancos: yeso, calcita y cuarzo. Diseña pruebas para identificarlos.**

25. **Explica el viaje de un átomo de calcio desde una caliza hasta un mármol, pasando por el ciclo de las rocas.**

26. **El grafito y el diamante son carbono puro. ¿Por qué tienen durezas tan diferentes?**

27. **¿Qué tendrían que tener una cueva y su agua para formar cristales gigantes como los de Naica?**

28. **Un móvil tiene más de 30 elementos de minerales distintos. Propón tres medidas para que su fabricación sea más sostenible.**

29. **Encuentras una roca con capas y una concha fósil en la cima de una montaña. ¿Qué te dice sobre la historia de ese lugar?**

30. **¿Por qué en Galicia hay tantas casas con tejado de pizarra y en Canarias muchas construcciones de piedra volcánica?**

Practica

1. **La capa más externa y delgada de la geosfera es la...**

   A) corteza
   B) manto
   C) núcleo
   D) litosfera

2. **El núcleo está formado sobre todo por...**

   A) granito
   B) hierro y níquel
   C) agua
   D) basalto

3. **El interior de la Tierra se estudia con...**

   A) pozos profundos
   B) telescopios
   C) ondas de los terremotos
   D) satélites

4. **La corteza oceánica está formada sobre todo por...**

   A) granito
   B) mármol
   C) caliza
   D) basalto

5. **NO es un mineral...**

   A) el vidrio
   B) el cuarzo
   C) el hielo
   D) la halita

6. **El mineral más duro de la escala de Mohs es el...**

   A) cuarzo
   B) diamante
   C) corindón
   D) topacio

7. **El mineral más blando de la escala de Mohs es el...**

A) yeso
B) calcita
C) talco
D) cuarzo

8. **El color del polvo de un mineral es su...**

A) brillo
B) dureza
C) densidad
D) raya

9. **Un mineral del que se extrae un metal es una...**

A) mena
B) roca
C) raya
D) lava

10. **La magnetita destaca por su...**

A) sabor
B) magnetismo
C) transparencia
D) olor

11. **El granito está formado por cuarzo, feldespato y...**

A) calcita
B) yeso
C) mica
D) halita

12. **Las rocas que se forman al enfriarse el magma son...**

A) sedimentarias
B) metamórficas
C) orgánicas
D) magmáticas

13. **Una roca volcánica que flota en el agua es la...**

A) piedra pómez
B) pizarra
C) caliza

D) arcilla

14. **Las rocas sedimentarias suelen tener capas llamadas...**

A) cristales
B) estratos
C) vetas
D) placas

15. **Hace efervescencia con ácido la...**

A) cuarcita
B) pizarra
C) caliza
D) obsidiana

16. **El carbón es una roca...**

A) metamórfica
B) magmática
C) volcánica
D) sedimentaria

17. **Las rocas metamórficas se forman por...**

A) presión y temperatura
B) evaporación
C) enfriamiento rápido
D) erosión

18. **La pizarra procede de la...**

A) caliza
B) arcilla
C) arenisca
D) basalto

19. **Las rocas se transforman unas en otras en el...**

A) ciclo del agua
B) ciclo vital
C) ciclo de las rocas
D) efecto invernadero

20. **Los minerales son recursos...**

A) renovables

B) infinitos

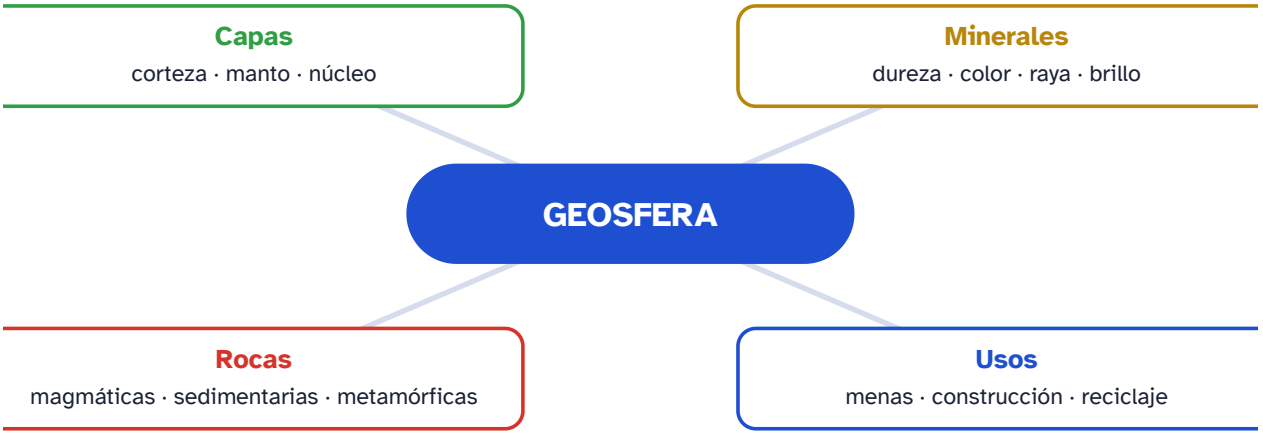
C) vivos

D) no renovables

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo es por dentro la geosfera; Qué hace falta para que algo sea un mineral; Cómo se identifica un mineral; En qué se diferencian los tres tipos de rocas; Cómo funciona el ciclo de las rocas.

Resumen



Glosario

Geosfera	Parte sólida de la Tierra, formada por rocas y minerales.
Litosfera	Capa rígida formada por la corteza y la parte alta del manto.
Mineral	Sustancia natural, inorgánica y sólida, de composición fija y estructura ordenada.
Cristal	Mineral con caras planas y forma geométrica.
Dureza	Resistencia de un mineral a ser rayado.
Exfoliación	Tendencia de un mineral a romperse en láminas o caras planas.
Mena	Mineral del que se obtiene un metal útil.
Roca	Material natural formado por uno o varios minerales.
Magma	Roca fundida del interior de la Tierra.
Lava	Magma que sale a la superficie por un volcán.
Sedimento	Fragmentos o restos que se depositan en capas.
Estrato	Cada capa de una roca sedimentaria.
Fósil	Resto o huella de un ser vivo conservado en una roca.
Metamorfismo	Transformación de una roca por presión y temperatura sin fundirse.
Recurso no renovable	Recurso que tarda tanto en formarse que puede agotarse.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Geosfera

Parte sólida de la Tierra.

Corteza

Capa externa y delgada de la geosfera.

Manto

Capa intermedia, sólida y muy caliente.

Núcleo

Centro de la Tierra, de hierro y níquel.

Mineral

Sólido natural, inorgánico, de composición fija y ordenado.

Escala de Mohs

Ordena la dureza del talco (1) al diamante (10).

Raya

Color del polvo de un mineral.

Mena

Mineral del que se extrae un metal.

Roca magmática

Se forma al enfriarse el magma.

Roca sedimentaria

Se forma por acumulación de sedimentos.

Roca metamórfica

Se transforma por presión y temperatura.

Ciclo de las rocas

Transformación continua de unas rocas en otras.

Soluciones

1. **A)** Sobre ella vivimos.
2. **B)** Metales muy densos.
3. **C)** Cambian al atravesar capas.
4. **D)** Roca oscura y pesada.
5. **A)** Es artificial.
6. **B)** Dureza 10.
7. **C)** Dureza 1.
8. **D)** Se obtiene en porcelana.
9. **A)** Como la hematites.
10. **B)** Atrae a los imanes.
11. **C)** Negra y brillante.
12. **D)** También llamadas ígneas.
13. **A)** Llena de agujeros.
14. **B)** Y a veces fósiles.
15. **C)** Contiene calcita.
16. **D)** De restos de plantas.
17. **A)** Sin fundirse.
18. **B)** Se separa en láminas.
19. **C)** Dura millones de años.
20. **D)** Tardan millones de años en formarse.

Soluciones de los ejercicios

1. Corteza, manto y núcleo.
2. Hierro y níquel.
3. Natural, inorgánico, sólido, de composición química fija y con sus átomos ordenados.
4. La resistencia a ser rayado; se mide con la escala de Mohs, del 1 (talco) al 10 (diamante).
5. El color del polvo del mineral al frotarlo sobre una porcelana blanca.
6. Un mineral del que se extrae un metal útil. Ejemplo: la hematites, de la que se obtiene hierro.
7. Material natural y sólido formado por uno o varios minerales.
8. Cuarzo, feldespato y mica.
9. Magmáticas, sedimentarias y metamórficas.
10. Caliza y arenisca (también arcilla, conglomerado o carbón).
11. De la caliza.
12. Para tejados y suelos, porque se separa en láminas planas.
13. Estudiando cómo viajan las ondas de los terremotos, que cambian de velocidad y dirección al atravesar materiales distintos.
14. Continental: más gruesa (30-70 km), rocas variadas como el granito, muy antigua. Oceánica: más delgada (5-10 km), de basalto, más joven.
15. Porque el hielo es sólido y tiene sus moléculas ordenadas; el agua líquida no es sólida.
16. Porque el color puede cambiar por impurezas, pero el polvo del mineral suele tener siempre el mismo color.
17. Uno de dureza 4, con una navaja de acero (5,5). Uno de dureza 7 no se raya con navaja: haría falta topacio, corindón o diamante.
18. Por enfriamiento del magma (como el cuarzo del granito) y por evaporación de agua salada (como la halita en las salinas).
19. Erosión de rocas, transporte de los fragmentos, depósito en capas y compactación y cementación.
20. El granito se enfría lentamente en profundidad y sus cristales tienen tiempo de crecer; el basalto se enfría deprisa en la superficie.
21. Porque está llena de agujeros que dejaron los gases de la lava al enfriarse, y es menos densa que el agua.
22. Destruye el paisaje, produce polvo y ruido y puede contaminar el agua. Se reducen regando los caminos, limitando horarios y restaurando la zona al terminar.
23. Porque tardan millones de años en formarse, mucho más de lo que tardamos en gastarlos.
24. Rayar con la uña: solo raya al yeso (dureza 2). Echar vinagre: la calcita hace efervescencia. El cuarzo no se raya con la navaja (dureza 7).
25. La caliza se forma en el fondo marino; al quedar enterrada a gran profundidad y sometida a presión y calor, se transforma en mármol sin fundirse.
26. Porque sus átomos están ordenados de forma distinta: en el grafito, en capas que resbalan; en el diamante, en una red muy compacta y fuerte.

27. Agua con muchas sales disueltas, una temperatura casi constante durante muchísimo tiempo y espacio libre para que los cristales crezcan despacio.
28. Reciclar los móviles viejos para recuperar metales, alargar su vida útil reparándolos y comprar solo cuando sea necesario; exigir minería con control ambiental.
29. Que la roca es sedimentaria y se formó en el fondo del mar; después, el movimiento de las placas la levantó hasta formar una montaña.
30. Porque se usa la roca abundante en cada lugar: Galicia tiene mucha pizarra y Canarias, de origen volcánico, mucho basalto y otras rocas volcánicas.